本周工作总结

汇报人：	**谭为**
汇报时间：	**2026.10.23**

一．本周工作事项、进度及结果

序号	工作事项与结果
1	**主线链路定型：多视角感知、奇异壁垒单调柔化连续重定向与 SONIC 控制** 1. 打通“四相机无标记感知、三维骨架重建、机器人重定向、全身物理闭环跟踪”完整主线，重定向算法正式命名为“奇异壁垒单调柔化连续重定向算法”。 2. 运动控制直接使用 SONIC 全身控制策略，未对其做任何改动；前端在肩肘奇异区加入软壁垒，后端生成位置、速度、加速度严格连续的 50 Hz 参考轨迹。
2	**五类自然动作的闭环跟踪效果（仿真，SONIC 控制）** 1. 在 120 毫秒因果延迟下，行走转身、快速起蹲、深蹲体操、日常转体挥臂、大跨度体育动作五类序列全部保持平衡并平稳停稳。 2. 行走转身序列转身摆臂时无手臂反折（上肢方向偏差超 20° 仅 6 帧/共 150 帧）；参考轨迹最大跃度不超过 1500 弧度/秒 ³；深蹲时骨盆最低降至 0.488 米（目标 0.485 米）。 3. 五类序列平均：全身关节误差 19.32°，下肢关节误差 13.37°，身体三维关键点误差约 65 毫米，水平路径偏差（95 分位）约 0.61 米。

二．未完成事项，问题及解决方案

1. 全部结果均来自仿真（MuJoCo 全动力学），尚未在宇树 G1 实机上验证，不能作为实机效果结论。
2. 长距离行走转身存在全局水平位置累积漂移（五类序列平均 0.61 米，行走转身 0.83 米）。解决方案：利用脚跟、脚趾关键点识别支撑期，将位移锚定在支撑脚上，并增加低频位置纠偏。
3. 快速连续起蹲序列的全身关节误差为 21.1°，高于其他序列，存在相位滞后。解决方案：按跟踪残差自适应调度跃度上限。
4. 现有二十三个关键点无法唯一确定前臂自旋与手腕朝向，相关自由度保持未知。解决方案：评估引入手部关键点的全身稠密关键点模型。
5. 评测含 120 毫秒链路延迟，快速挥臂时带来明显相位差。解决方案：四路检测合并批处理推理压缩感知耗时，并实测真实端到端延迟。

三．需要其他部门配合的工作

序号	内容事项	配合部门	时间要求
1	四相机硬件同步触发与场地搭建	硬件 / 实验室	待协商
2	宇树 G1 实机、龙门保护架及关节零位、增益参数资料	机器人平台组	待协商

周工作计划 (2026 年 10 月 26 日——2026 年 10 月 30 日)

工作计划						进度总结		
项目名称	工作事项	工作内容	执行人	执行日期	里程节点	完成进度	任务状态	问题需求
多相机姿态模仿主线算法	推进算法遗留问题的仿真验证	1. 实现并验证按跟踪残差自适应调度的跃度上限，检验快速起蹲序列误差是否下降，同时核对跃度峰值与深蹲到位率不退化。 2. 实现支撑脚锚定的位移处理，在行走转身序列上评估路径偏差；若效果不佳，如实记录原因。	谭为	2026-10-26 至 2026-10-30	五类序列验证结果			
视觉感知链路	降低端到端延迟与扩展关键点	1. 将四路检测合并批处理，实测单帧感知耗时与端到端延迟。 2. 调研含手部关键点的全身稠密关键点模型，评估前臂自旋可观测性提升效果。	谭为	2026-10-26 至 2026-10-30	延迟实测数据			
宇树 G1 实机部署准备	制定上机验证与资源协调方案	1. 整理关节零位、增益、限位核对清单及悬空联调步骤。 2. 与硬件、机器人平台组确认四相机硬同步方案、实机及保护架使用时间。	谭为	2026-10-26 至 2026-10-30	上机方案与资源确认			
运动控制策略复现	复现 SuperMimic 算法	1. 复现 SuperMimic，该算法效果优于目前使用的 SONIC。 2. 接入现有感知与重定向链路，在相同动作序列与相同延迟条件下检验跟踪效果，再决定是否替换 SONIC。	谭为	2026-10-26 至 2026-10-30	复现与首轮跟踪结果			